

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»



Направление подготовки/специальность
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

направленность (профиль)/специализация
«Технологии разработки программного обеспечения»

**Раздаточный материал
Для выпускной квалификационной работы**

Разработка приложения для администрирования клиентской базы данных
медицинской организации

Обучающегося 4 курса
очной формы обучения
Угарина Никиты Александровича

Руководитель выпускной квалификационной
работы:
Старший преподаватель
Аксютин Павел Александрович

Рецензент:
Ученая степень (*при наличии*), ученое звание
(*при наличии*), должность
Ф. И. О. (*указывается в именительном
падеже*)

Актуальность работы:

В Петроградском районе Санкт-Петербурга существует государственное бюджетное учреждение центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье». Основной его задачей является психолого-педагогическая помощь детям. Для этого в организации ведётся учёт всех пациентов с помощью личных бумажных карт, а также имеется небольшая база данных в Microsoft Access 2013, в которой дублируются данные из карточек пациентов.

В связи с ограниченным функционалом, устаревшим программным обеспечением, не стабильной работой и желанием перейти на собственное приложение, было принято решение о создании собственного программного обеспечения для администрирования базы данных, с улучшенным функционалом, возможностями и скоростью работы.

№	Проблема	Последствие
1	Лимит базы данных 2 ГБ	При достижении объёма — катастрофическое падение скорости
2	Зависания при поиске	Поиск пациента занимает минуты, приложение закрывается
3	Ручной ввод номера карточки	Ошибки нумерации, дублирование
4	Отсутствие авторизации	Нет разграничения прав доступа
5	Нет генерации отчётов	Статистику приходится считать вручную

Статистика обращений: более 3000 приёмов ежегодно, общая база — свыше 30 000 записей.

Требование заказчика: создать новое приложение, лишённое этих недостатков.

Цель и задачи

Цель работы: разработать приложение для записи, хранения и обработки информации о пациентах ЦППМСП «Здоровье».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Ознакомиться с существующей базой данных;
- провести анализ существующих способов разработки собственного программного продукта;
- перенести базу данных из Microsoft Access в выбранную систему управления базами данных (СУБД);
- создать приложение для администрирования данной базы данных

№	Задача	Где решена
1	Ознакомиться с существующей базой данных	Глава 1, п. 1.1–1.2
2	Провести анализ способов разработки ПО	Глава 1, п. 1.3
3	Перенести базу данных из Access в СУБД	Глава 1, п. 1.4
4	Создать приложение для администрирования	Глава 2, п. 2.1–2.11

Технологический стек

Архитектура: клиент-сервер (замена файловой архитектуры Access)

Компонент	Выбранная технология	Обоснование
СУБД	MS SQL Server 2022	Снимает ограничение 2 ГБ, клиент-сервер, шифрование
Миграция	SSMA (SQL Server Migration Assistant)	Автоматический перенос данных из Access
Клиентское приложение	WPF / C# / .NET Framework 4.7.2	Векторный интерфейс, XAML, единая экосистема Microsoft
Доступ к данным	Entity Framework 6 + ADO.NET	Бесшовная интеграция с SQL Server
Среда разработки	Visual Studio 2022	Поддержка WPF, XAML-дизайнер, подключение к БД

Все компоненты входят в одну экосистему Microsoft, что обеспечивает совместимость и упрощает разработку.

База данных

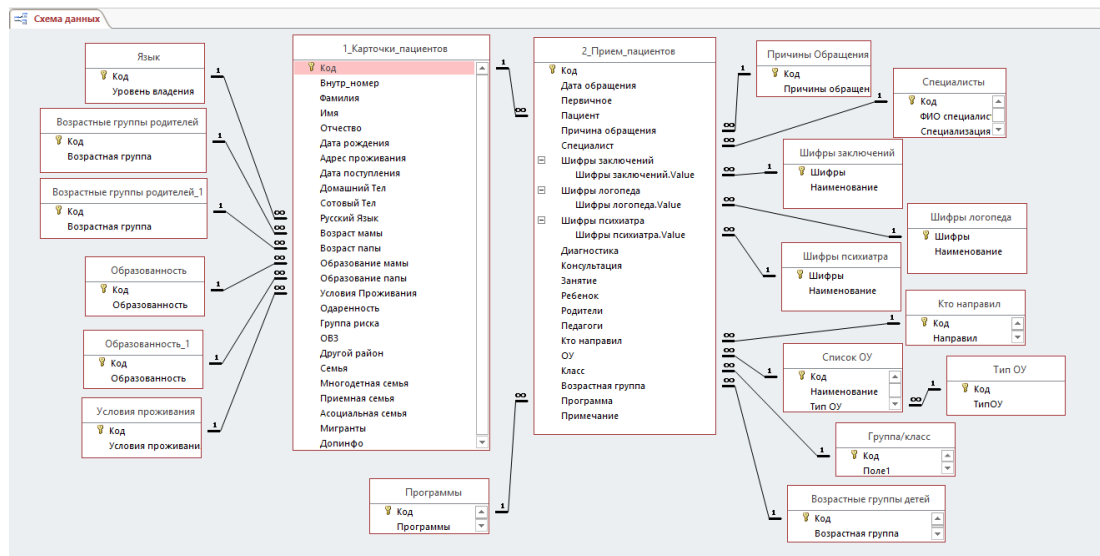
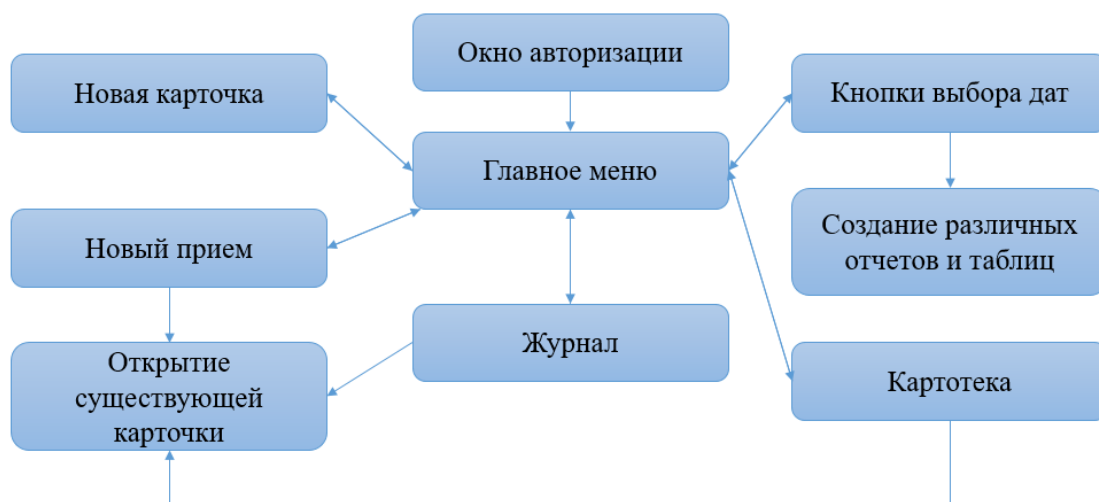


Рисунок 1 — Схема данных Access



Рисунок 2 — Схема данных Microsoft SQL Server

Архитектура приложения и модули



Окна приложения

The screenshot shows a web application window titled 'База - Здоровье'. The main header is 'ЦПМСП 'Здоровье''. The login section is centered and contains the following elements:

- Логин**: A label above a text input field.
- Пароль**: A label above a text input field.
- Войти**: A button to submit the login information.

Рисунок 4 — Меню авторизации

The screenshot shows the main menu of the application, titled 'База - Здоровье'. The header is 'ЦПМСП 'Здоровье''. The user is logged in as 'Администратор'. The menu is organized into three columns:

- Права доступа: Администратор**:
 - Картотека
 - Журнал Приема
 - Новая карточка
 - Новый прием
- Печать журнала**:
 - Выбор даты (15)
 - Выбор даты (15)
 - Печать журнала
- Отчеты**:
 - Выбор даты (15)
 - Выбор даты (15)
 - Аналитический отчет
 - Статистика обращений
 - Статистика по специалистам
 - Статистика по заведениям
 - Статистика по возрастам

Рисунок 5 — Главное меню

База - Здоровье

НазадПоиск (№ или фамилия):угарин

№	Фамилия	Имя	Отчество	ДР	Возраст	Адрес	Друг-рай	Домашний тел.
14	Тугарин	2	2	08.06.2025	0 г -1 мес	ааа	Нет	
15	тугарин	а	а	12.05.2020	6 г 0 мес	вавава	Нет	
77770	Тугарин	Никитос		17.05.2009	17 г 0 мес	вологда	Нет	77777777
22224	Угарин	Абдул		20.02.2020	6 г 3 мес		Нет	
22223	Угарин	Барабулька		05.03.2025	1 г 2 мес		Нет	
66669	Угарин	Ватуз	мсмс	01.08.2025	0 г -3 мес	мсмсм	Нет	11
22222	Угарин	Никита	Александрович	13.02.2025	1 г 2 мес	авававава	Нет	
22225	Угарин	Рафхат		12.03.2025	1 г 2 мес	бирибиджан	Нет	
66666	Угарин2	АЛАЛАЛА	ПРПРПР	29.01.2003	23 г 3 мес	северна2323	Нет	77777
66667	Угарин3	ааааа	аааааааа	04.08.2025	0 г -3 мес	укууку	Нет	8888888
66668	Угарин4	тест	тест	07.02.2019	7 г 3 мес	тест	Нет	77776
66670	Угарин4	Тест	аваав	02.02.2020	6 г 3 мес	аааааааа	Нет	1
77777	Угарин5	ЙйЙйЙй		13.12.2023	2 г 5 мес		Нет	
22229	Угарина	Мария	Владимировна	20.08.2004	21 г 9 мес	сеерная 32	Нет	800555

Рисунок 6 — Картотека с вымышленными персонажами

База - Здоровье

НазадПоиск (№ или фамилия):

Дата	Карточка	Посетитель	Возраст	Возр.группа	ОУ	Причина обращения	Специалист
24.08.2025	66668	Угарин4 тест тест	7 г 3 мес			Выбор образовательного маршрута	Автенюк - учитель-логопед

Шифры заключений: 21.2
Шифры логопеда:
Шифры психиатра:

23.08.2025	66670	Угарин4 Тест аваав	6 г 3 мес	ДОУ	Школа №47	Выбор образовательного маршрута	Шаронова С.А. - педагог-психолог
05.08.2025	66668	Угарин4 тест тест	7 г 3 мес	ДОУ	Д/Д 23	Выбор образовательного маршрута	Нольд - педагог-психолог
05.08.2025	66668	Угарин4 тест тест	7 г 3 мес	ДОУ	Д/Д 23	Выбор образовательного маршрута	Нольд - педагог-психолог
04.08.2025	66668	Угарин4 тест тест	7 г 3 мес	ДОУ	Школа №47	Выбор образовательного маршрута	Константинова Ю.В. - педагог-психолог
04.08.2025	66668	Угарин4 тест тест	7 г 3 мес	ДОУ	Д/Д 23	Выбор образовательного маршрута	Нольд - педагог-психолог

Рисунок 7 — Фрагмент журнала с вымышленными персонажами

Новая карточка

НазадКарточка №Дата поступления23.05.2026

Фамилия*

Имя*

Отчество

Дата Рожд.*23.05.2026

Возраст0г 0 мес

Др. Район

Адрес

Родители:

Мама

Папа

Одаренность

ОВЗ

Инвалидность

Дополнительная информация:

Неполная семья

Гр. Риска

Мигранты

Ассоциальная семья

Многодетная семья

Приемная семья

Сохранить в картотеке

Новый прием

Назад Дата приема 23.05.2026 Первич. Консульт. Диагност. Занятие

ФИО Ребенка _____ Номер карточки _____ Открыть карточку

Возраст на пр. _____ Возрастная гр. _____ ☐ Присутствие реб. Родители _____ Педагоги _____

Причина обращения _____

ФИО Специалиста _____ Специализация _____

Шифры заключений Шифры логопеда Шифры психиатра

20.1 Семейно-бытовая запущенность
20.2 Семейно-педагогическая запущенность
21.1 Социально адаптирован
21.2 Социально не адаптирован
21.3 Адаптирован к школе
21.4 Школьная дезадаптация в учебной деятельности
21.5 Школьная дезадаптация в поведении

000. без выраженной патологии (возрастная дислалия)
1. ДИСЛАЛИЯ
1.1 механическая дислалия
1.2 сенсорная функциональная дислалия
1.3 моторная функциональная дислалия
1.4 сенсо-моторная функциональная дислалия
1.5 остаточные проявления дислалии

000.0 Психически здоров
F 06.6 Органическое эмоционально астеническое
F 06.7 Легкое когнитивное расстройство
F 07 Расстройства личности и поведения при психопатии
F 07.0 Органические заболевания головного мозга
F 07.1 Резидуально-органическое заболевание головного мозга
F 21 Шизофрения

Кто направил _____ ОУ _____ Группа / Класс _____

Дополнительная информация _____

Программа _____

Сохранить в журнале

Рисунок 9 — Окно создания нового приема

Карточка пациента

Назад Карточка № 66668 Дата поступления 01.07.2020

Фамилия Угарин4

Имя тест

Отчество тест

Дата Рожд. 07.02.2019 Возраст 7г 3 мес

☐ Др. Район Адрес тест

Родители: Возраст Образование

Мама 1999 высшее проф.

Папа 1995 среднее

☒ Неполная семья ☒ Гр. Риска ☒ Мигранты

☒ Асоциальная семья ☒ Многодетная семья ☒ Приемная семья

Тел. Домашний 77776

Тел. Сотовый 7778

Русский язык основной

Условия проживания отдельная квартира

☒ Одаренность ☒ ОВЗ ☒ Инвалидность

Дополнительная информация: тест

Дата обращения	Ребенок	Первичное	Родители	Причина обращения	Педагоги	Специалист	Кто направил	ОУ	Класс	Ш. заключений	Ш. логопеда	Ш. психиатра	Возраст
24.08.2025	Нет	Нет	1	Выбор образовательного маршрута	2	Автенюк	Самостоятельно	Д/Д 23	1 мл. гр.	21.2	20.2; 21.1; 21.2	1.2	F 07; F 06.7
05.08.2025	Да	Нет	2	Выбор образовательного маршрута	3	Нольд	Самостоятельно	Д/Д 23	1 мл. гр.	20.2	20.2; 21.1; 21.2	1.2	F 07; F 06.7
05.08.2025	Да	Нет	2	Выбор образовательного маршрута	3	Нольд	Самостоятельно	Д/Д 23	1 мл. гр.	20.2	20.2; 21.1; 21.2	1.2	F 07; F 06.7
04.08.2025	Да	Да	1	Выбор образовательного маршрута	2	Константинова Ю.В.	Самостоятельно	Школа №47	1 мл. гр.	20.2	20.2; 21.1; 21.2	1.2	F 07; F 06.7
04.08.2025	Да	Нет	1	Выбор образовательного маршрута	2	Нольд	Самостоятельно	Д/Д 23	1 мл. гр.	20.2	20.2; 21.1; 21.2	1.2	F 07; F 06.7

Сохранить изменения

Рисунок 10 — Открытие карточки вымышленного персонажа

Журнал приема пациентов за период с 04.08.2025 по 04.09.2025

Дата	Карточка	Посетитель	Возраст	Возр.группа	ОУ	Специалист
04.08.2025	66668	Угарин4 тест тест	7	ДОУ	Школа №47	Константинова Ю.В. - педагог-психолог
Шифры заключений: 20.2		Шифры логопеда: 1.2; 1.4; 1.3			Шифры психиатра: F 07.0; F 07	
04.08.2025	66668	Угарин4 тест тест	7	ДОУ	Д/Д 23	Нольд - педагог-психолог
Шифры заключений:		Шифры логопеда:			Шифры психиатра: F 07; F 06.7	
05.08.2025	66668	Угарин4 тест тест	7	ДОУ	Д/Д 23	Нольд - педагог-психолог
Шифры заключений:		Шифры логопеда: 1.1; 1.3			Шифры психиатра:	
05.08.2025	66668	Угарин4 тест тест	7	ДОУ	Д/Д 23	Нольд - педагог-психолог
Шифры заключений: 20.2; 21.1; 21.2		Шифры логопеда: 1.2			Шифры психиатра: F 07; F 06.7	
23.08.2025	66670	Угарин4 Тест ававав	6	ДОУ	Школа №47	Шаронова С.А. - педагог-психолог
Шифры заключений: 21.2		Шифры логопеда: 1.2; 1.5			Шифры психиатра: 000.0; F 07	
24.08.2025	66668	Угарин4 тест тест	7			Автенюк - учитель-логопед
Шифры заключений: 21.2		Шифры логопеда:			Шифры психиатра:	

Рисунок 11 — Фрагмент печати журнала с вымышленными персонажами

Аналитический отчет - 04.08.2025 - 04.09.2025

Табл. 2.0 Причины консультаций в ППЦМСП

Код причин	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Количество	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0

| Итого: 6

Табл. 2.1 Количество обращений детей в ППЦМСП по причинам:

Код причин	13
Количество	5

| Итого: 5

Табл. 2.2 Количество обращений родителей в ППЦМСП по причинам:

Код причин	13
Количество	4

| Итого: 4

Табл. 2.3 Количество обращений педагогов в ППЦМСП по причинам:

Код причин	13
Количество	4

| Итого: 4

Рисунок 12 — Фрагмент аналитического отчета

Статистика обращений

Период: 04.08.2025 - 04.09.2025

Количество уникальных посещений (без повторений): 2

Общее количество посещений (все посещения и повторения): 6

Количество первичных приемов: 1

Количество консультаций: 3

Количество диагностик: 2

Количество занятий: 1

Рисунок 13 — Отчет по статистике обращений

Статистика специалистов

Период: 04.08.2025 - 04.09.2025

ФИО специалиста	Специализация	Количество пациентов
Авдюхина	врач-психиатр	0
Автенюк	учитель-логопед	1
Багаева	учитель-логопед	0
Басыгысова	педагог-психолог	0
Березина Т.Н.	учитель-логопед	0
Бессонова А.Ю.	учитель-дефектолог	0
Бойко Н.А.	учитель-дефектолог	0
Брисберг Т.Л.	учитель-логопед	0
Головнёва	Учитель-дефектолог	0
Григорьева	учитель-логопед	0
Денисова	методист ОЦ	0
Зверева	педагог-психолог	0
Игнатьев О.А.	педагог-психолог	0
Икко	врач-психиатр	0
Ильина	педагог-психолог	0
Калашникова	педагог-психолог	0
Константинова Ю.В.	педагог-психолог	1
Кравченко	учитель-логопед	0
Куликова Е.А.	педагог-психолог	0
Куликова М.В.	педагог-психолог	0
Лихачёва	педагог-психолог	0
Лобус	педагог психолог	0
Малкова	педагог-психолог	0
Маяковская	педагог-психолог	0
Милейко	педагог-психолог	0
Мисявичуте	педагог-психолог	0
Молочаев	врач ФД	0
Москаленко Е.К.	педагог-психолог	0
Нольд	педагог-психолог	1

Рисунок 14 — Отчет по статистике нагрузки специалистов

Статистика по заведениям

Период: 04.08.2025 - 04.09.2025

Название учебного заведения	Количество пациентов
ГБДОУ "Кудесница"	0
ГБДОУ "Петровский"	0
ГБДОУ №1	0
ГБДОУ №12	0
ГБДОУ №13	0
ГБДОУ №15	0
ГБДОУ №16	0
ГБДОУ №17	0
ГБДОУ №2	0
ГБДОУ №20	0
ГБДОУ №21	0
ГБДОУ №23	0
ГБДОУ №24	0
ГБДОУ №25	0
ГБДОУ №29	0
ГБДОУ №3	0
ГБДОУ №30	0
ГБДОУ №32	0
ГБДОУ №36	0
ГБДОУ №37	0
ГБДОУ №38	0
ГБДОУ №39	0
ГБДОУ №4	0
ГБДОУ №43	0
ГБДОУ №45	0
ГБДОУ №47	0
ГБДОУ №5	0
ГБДОУ №50	0
ГБДОУ №51	0

Рисунок 15 — Отчет по статистике заведений

Статистика приемов по возрастам (0–18)

Период: 04.08.2025 - 04.09.2025

Количество пациентов в возрасте 0	--> 0
Количество пациентов в возрасте 1	--> 0
Количество пациентов в возрасте 2	--> 0
Количество пациентов в возрасте 3	--> 0
Количество пациентов в возрасте 4	--> 0
Количество пациентов в возрасте 5	--> 1
Количество пациентов в возрасте 6	--> 2
Количество пациентов в возрасте 7	--> 0
Количество пациентов в возрасте 8	--> 0
Количество пациентов в возрасте 9	--> 0
Количество пациентов в возрасте 10	--> 0
Количество пациентов в возрасте 11	--> 0
Количество пациентов в возрасте 12	--> 0
Количество пациентов в возрасте 13	--> 0
Количество пациентов в возрасте 14	--> 0
Количество пациентов в возрасте 15	--> 0
Количество пациентов в возрасте 16	--> 0
Количество пациентов в возрасте 17	--> 0
Количество пациентов в возрасте 18	--> 0

Итого: 3

Рисунок 16 — Отчет по возрастам

Сравнение «Было — Стало»

Параметр	MS Access (старая система)	Новая система (WPF + MS SQL)
Лимит базы данных	2 ГБ	практически безлимитный
Поиск пациента	минуты, зависания	< 0.5 секунды
Номер карточки	ручной ввод	автоматический
Шифров за один приём	только 1	неограниченное количество (множественный выбор)
Авторизация	отсутствует	по ролям (Users / Roles)
Отчёты	отсутствуют	6 видов PDF
Работа с большими данными	зависания	стабильно (индексы, кэш, AsNoTracking)
Интерфейс	Стандартный MS Access	кастомный WPF, адаптивный

Разработанные модули:

Окно	Назначение
MainWindow	Авторизация по логину/пароллю
MainInterface	Главное меню навигации
Cart	Картотека: поиск, фильтрация, открытие карточки
Journal	Журнал приёмов с разворачиваемыми строками
NewCard	Создание новой карточки пациента
NewCard2	Просмотр и редактирование существующей карточки
NewJoin	Регистрация нового приёма (автодополнение, множественный выбор шифров)

Реализованные отчёты (PDF):

1. Печать журнала приёмов
2. Аналитический отчёт (по причинам обращений)
3. Статистика обращений (общая)
4. Статистика по специалистам
5. Статистика по учебным заведениям
6. Возрастное распределение пациентов